

(Bor, hliník,) gallium, indium, thallium a nihonium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements																		18
1 H hydrogen 1.00794 (1.008)																	2 He helium 4.0026	
3 Li lithium 6.941 (6.94)	4 Be beryllium 9.012	Key														16 S sulfur 32.06	17 Cl chlorine 35.45	18 Ar argon 39.948
		atomic number	C carbon 12.011	N nitrogen 14.007	O oxygen 15.999	F fluorine 18.998	Ne neon 20.180	10	11 Na sodium 22.990	12 Mg magnesium 24.305	13 Al aluminum 26.982	14 Si silicon 28.086	15 P phosphorus 30.974	16 S sulfur 32.06	17 Cl chlorine 35.45	18 Ar argon 39.948		
19 K potassium 39.098	20 Ca calcium 40.078	21 Sc scandium 44.956	22 Ti titanium 47.88	23 V vanadium 50.942	24 Cr chromium 52.00	25 Mn manganese 54.938	26 Fe iron 55.845	27 Co cobalt 58.933	28 Ni nickel 58.69	29 Cu copper 63.546	30 Zn zinc 65.38	31 Ga gallium 69.723	32 Ge germanium 72.64	33 As arsenic 74.922	34 Se selenium 78.96	35 Br bromine 79.904	36 Kr krypton 83.80	
37 Rb rubidium 85.468	38 Sr strontium 87.62	39 Y yttrium 88.906	40 Zr zirconium 91.224	41 Nb niobium 92.906	42 Mo molybdenum 95.94	43 Tc technetium 98.906	44 Ru ruthenium 101.07	45 Rh rhodium 102.91	46 Pd palladium 106.36	47 Ag silver 107.87	48 Cd cadmium 112.41	49 In indium 114.82	50 Sn tin 118.71	51 Sb antimony 121.76	52 Te tellurium 127.60	53 I iodine 126.91	54 Xe xenon 131.29	
55 Cs cesium 132.91	56 Ba barium 137.33	57-71 f-block lanthanides	72 Hf hafnium 178.49	73 Ta tantalum 180.948	74 W tungsten 183.84	75 Re rhenium 186.21	76 Os osmium 190.23	77 Ir iridium 192.22	78 Pt platinum 195.08	79 Au gold 196.967	80 Hg mercury 200.59	81 Tl thallium 204.38	82 Pb lead 207.2	83 Bi bismuth 208.98	84 Po polonium 209	85 At astatine	86 Rn radon	
87 Fr francium	88 Ra radium	89-103 f-block actinides	104 Rf rutherfordium	105 Db dubnium	106 Sg seaborgium	107 Bh bohrium	108 Hs hassium	109 Mt meitnerium	110 Ds darmstadtium	111 Rg roentgenium	112 Cn copernicium	113 Nh nihonium	114 Fl flerovium	115 Mc moscovium	116 Lv livermorium	117 Ts tennessine	118 Og oganeson	



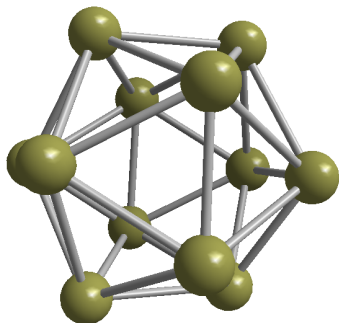
67 La lanthanum	58 Ce cerium	59 Pr praseodymium	60 Nd neodymium	61 Pm promethium	62 Sm samarium	63 Eu europium	64 Gd gadolinium	65 Tb terbium	66 Dy dysprosium	67 Ho holmium	68 Er erbium	69 Tm thulium	70 Yb ytterbium	71 Lu lutetium
89 Ac actinium	90 Th thorium	91 Pa protactinium	92 U uranium	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 28 November 2016.
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

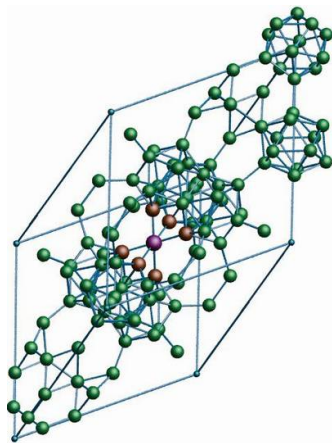
- ▶ Bor je nekovový prvek, značka **B**, protonové číslo 5.
- ▶ Ve vesmíru je velmi vzácný, koncentrace na Zemi se pohybuje okolo 9 ppm.
- ▶ Borax – $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8 \text{H}_2\text{O}$ – byl znám už od starověku.
- ▶ Čistý bor byl připraven až ve 20. století.
- ▶ Přírodní bor se skládá ze dvou izotopů, ^{10}B a ^{11}B . Jejich poměr se liší podle lokality, což znemožňuje přesné stanovení atomové hmotnosti.
- ▶ Jádro ^{11}B ($I = 3$) se využívá v NMR spektroskopii.¹
- ▶ Známe čtyři základní metody přípravy boru:
 - ▶ Redukcí kovy za vysokých teplot:
 - ▶ $2 \text{BCl}_3 + 3 \text{Zn} \xrightarrow{900^\circ\text{C}} 2 \text{B} + 3 \text{ZnCl}_2$
 - ▶ Elektrolýzou boritanů nebo tetrafluoboritanů (KBF_4).
 - ▶ Redukcí těkavých sloučenin boru (BBr_3) na žhaveném tantalovém vlákne (900–1500 °C). Tato metoda poskytuje nejčistší bor ve vysokých množstvích.
 - ▶ Termický rozklad halogenidů a hydridů boru.

¹Boron-11 NMR spectra of boranes, main-group heteroboranes, and substituted derivatives

- ▶ Elementární bor vytváří velké množství allotropních modifikací.
- ▶ Bor má k dispozici pouze tři valenční elektrony a má příliš malý iontový poloměr, takže nemůže vytvářet kovovou vazbu. Proto jsou velmi zajímavé vazebné poměry ve sloučeninách boru i v jeho allotropech.
- ▶ Jejich základní strukturní jednotkou je zpravidla ikosaedr B_{12} s pětičetnou rotační symetrií.
- ▶ Díky své symetrii se ikosaedry seskládají s poměrně velkými dutinami, které umožňují umístění dalších atomů boru, příp. jiných prvků.
- ▶ Struktura α -boru se skládá z ikosaedrů B_{12} v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- ▶ Termodynamicky nejstabilnější formou je β -bor, jeho základní buňka obsahuje 105 atomů boru, středový ikosaedr je obklopen dalšími ikosaedry, které jsou do něj vnořeny.
- ▶ Struktura γ -boru odpovídá strukturnímu typu NaCl, střídají se zde ikosaedry B_{12} a dvojice B_2 .



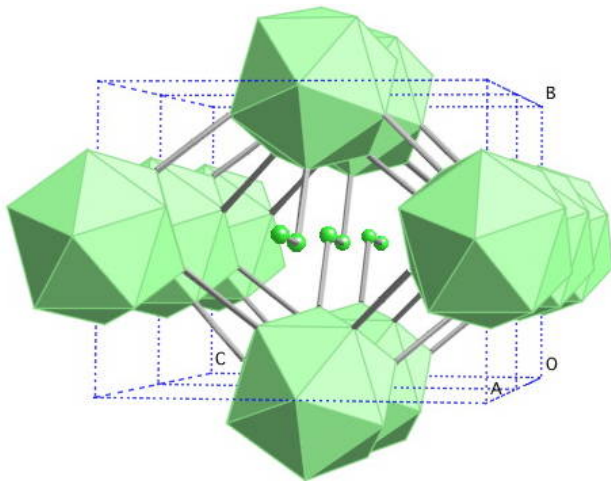
Ikosaedr B_{12} .²



Základní buňka β -boru.³

²Zdroj: Andif1/Commons

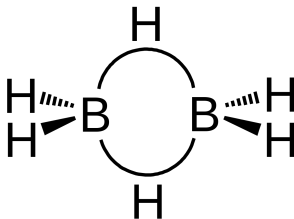
³Zdroj: MaterialsScientist/Commons



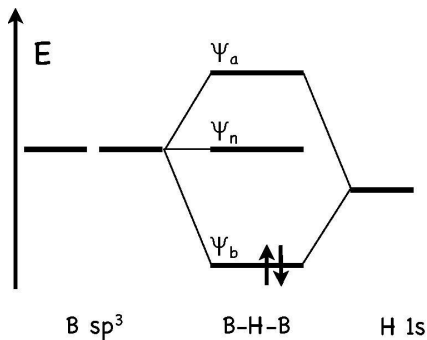
Krystalová struktura γ -boru.⁴

⁴Zdroj: MaterialsScientist/Commons

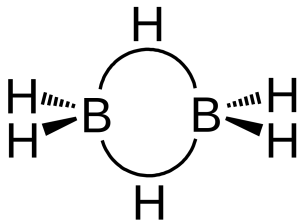
- ▶ Vzhledem k malému počtu valenčních elektronů musí bor využívat exotičtější vazebné možnosti.
- ▶ V roce 1949 byla zavedena představa tříšředové dvouelektronové vazby v boranech (hydridech boru).
- ▶ Podle teorie LCAO-MO vznikají molekulové orbitály (MO) kombinací dvou atomových orbitalů. Tímto způsobem vznikne vazebný a protivazebný MO.
- ▶ Kombinovat se ale může více AO za vzniku stejného počtu MO (vazebných, nevazebných a protivazebných).



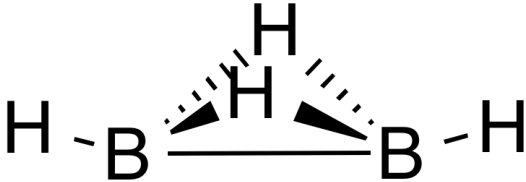
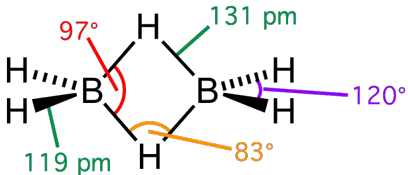
- ▶ V chemii boranů se setkáváme s dvěma typy třířadových dvoelektronových vazeb:
 - ▶ B–H–B
 - ▶ B–B–B



Molekulové orbitály B–H–B⁵



⁵Zdroj: Albris/ Commons

Diboran(2)	HB=BH
Diboran(4) ⁶	
Diboran(6) ⁷	

⁶Zdroj: DMacks/Commons

⁷Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

Hliník

- ▶ Hliník je kovový prvek, značka **Al**, protonové číslo 13.
- ▶ Hliník je nejrozšířenějším kovem v zemské kůře, jeho koncentrace je 8,1 %.⁸
- ▶ Jádro ^{27}Al ($I = \frac{5}{2}$) se využívá v NMR spektroskopii.⁹
- ▶ Je součástí hlinitokřemičitanů jako jsou jíly, slídy a živce.
- ▶ Hlavním minerálem, resp. směsí minerálů je bauxit (hydratovaný oxid hlinitý, $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$). Skládá se z hydroxidů hlinitých, gibbsitu, böhmitu a dalších.
- ▶ Je kujný a velmi dobře vede elektrický proud.



Hliníkový ingot.¹⁰

⁸The Most Abundant Elements In The Earth's Crust

⁹Recent advances in application of ^{27}Al NMR spectroscopy to materials science

¹⁰Zdroj: Romary/Commons

- ▶ V kovovém stavu je velmi reaktivní, na vzduchu se pasivuje tvorbou povrchové, kompaktní vrstvy Al_2O_3 .
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech +I až +III, nejstabilnější a nejběžnější jsou hlinité sloučeniny.
- ▶ Je amfoterní, rozpouští se ve zředěných kyselinách i hydroxidech za vývoje vodíku:
 - ▶ $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + 3\text{H}_2$
 - ▶ $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2$
- ▶ Jemný, práškový hliník reaguje explozivně s kapalným kyslíkem.¹¹

¹¹Explosive hazard of aluminum-liquid oxygen mixtures

- ▶ Vysoké afinity hliníku ke kyslíku se využívá v aluminotermii.¹²
- ▶ Směs $\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3$ se označuje jako *termit* a dříve se využívala ke svařování.¹³
- ▶ $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$



Aluminotermická reakce.¹⁴

¹²Aluminotermie

¹³Svařování termitem na nádraží v Židlochovicích

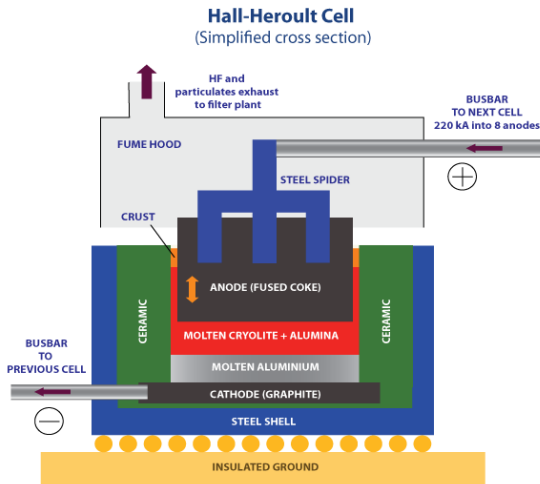
¹⁴Zdroj: Rando Tuvikene/ Commons

- ▶ Hlavní rudou je bauxit, $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Surový bauxit obsahuje velké množství nečistot, převážně Fe_2O_3 , SiO_2 a TiO_2 .¹⁵
- ▶ K čištění se využívá nejčastěji *Bayerův způsob*.¹⁶
 - ▶ Bauxit se rozdrtí a rozemele.
 - ▶ Pod tlakem, za teploty 180 °C se k němu přidá NaOH.
 - ▶ Odfiltrují se nerozpuštěný zbytek a vzniklý roztok $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ je ochlazen a očkovan pomocí krystalů $\text{Al}(\text{OH})_3$. Nebo je syčen oxidem uhličitým, který vysráží hliník v podobě $-\text{Al}(\text{OH})_3$.
 - ▶ Bezvodý Al_2O_3 se získá tepelným rozkladem $\text{Al}(\text{OH})_3$.
- ▶ Hliník se z oxidu hlinitého získává elektrolyticky, *Hallovy-Heroultovým procesem*.¹⁷
- ▶ Jako tavidlo se využívá kryolit (Na_3AlF_6), čímž dojde k výraznému snížení teploty tání. Anoda je uhlíková, katodu tvoří tavenina hliníku.
- ▶
$$2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \xrightarrow{960^\circ\text{C}} 4\text{Al} + 3\text{CO}_2$$

¹⁵How It's Made - Aluminium or Aluminum

¹⁶Zpracování hliníku - od minerálu až po kabel

¹⁷Production of Aluminum: The Hall-Héroult Process



Řez elektrolyzérem.¹⁸

¹⁸Zdroj: Kashkan/Commons

- ▶ Kovový hliník se využívá jako konstrukční materiál pro automobilový a letecký průmysl, obalový materiál a jako elektrický materiál (kabeláž, motory, transformátory).¹⁹
- ▶ Tenká hliníková fólie se využívá jako záznamové médium v CD-ROM discích. Data jsou uložena ve formě vrypů a čtení se realizuje pomocí odrazu LASERu od povrchu fólie.²⁰
- ▶ Velice důležité jsou oxidy hliníku, korund ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) a smirek (korund, magnetit a hematit). Mají vysokou tvrdost a využívají se jako brusné materiály.
- ▶ Korund se také používá pro výrobu kelímků pro vysokoteplotní aplikace.
- ▶ Sloučeniny hliníku jsou důležité v katalýze, např. Friedel-Crafts.²¹

¹⁹Aluminum in Power-Engineering

²⁰How Does A CD-ROM Works? Working Principle Of CD-ROM

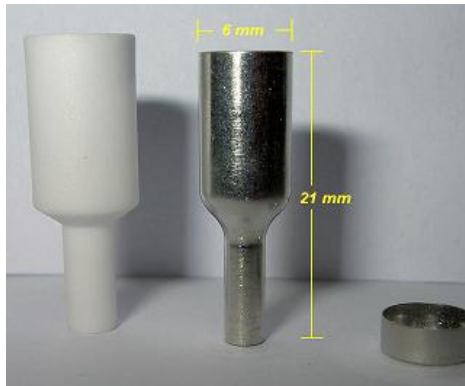
²¹Reagent Friday: Aluminum Chloride (AlCl_3)



Hliníkové plechovky na recyklaci.²²

²²Zdroj: Radulf del Maresme/Commons

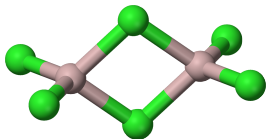
²³Zdroj: Bic/Commons



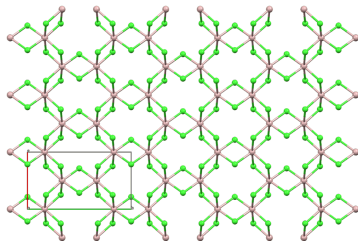
Korundový kelímek pro DTA (vlevo).²³

Hliník

- ▶ Hliník, na rozdíl od boru, nevyužívá elektron-deficitní vazby. Ve sloučeninách má zpravidla koordinační číslo v rozsahu 4–6.
- ▶ Například *chlorid hlinitý*, AlCl_3 , tvoří v pevném stavu polymerní krystaly. Při tání se pak rozpadá na dimerní molekuly Al_2Cl_6 .
- ▶ Další zahřívání vede k rozpadu na trigonálně planární molekuly AlCl_3 .
- ▶ Vytváří hexahydrát, $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$.



Struktura dimeru.²⁴

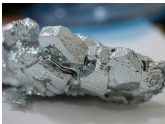
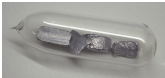


Krystalová struktura AlCl_3 .²⁵

²⁴Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

²⁵Zdroj: Ben Mills/ Commons

Úvod – gallium, indium, thallium a nihonium

	<i>Gallium</i>	<i>Indium</i>	<i>Thallium</i>
El. konfigurace	$3d^{10} 4s^2 4p^1$	$4d^{10} 5s^2 5p^1$	$4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^1$
Teplota tání [°C]	29,76	156,60	304
Teplota varu [°C]	2400	2072	1473
Objeven	1875	1863	1861
Vzhled	modrostříbrný ²⁶ 	stříbrný ²⁷ 	stříbrobílý ²⁸ 

²⁶Zdroj: Foobar/Commons

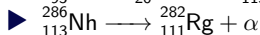
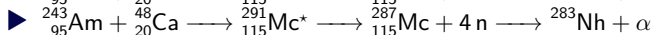
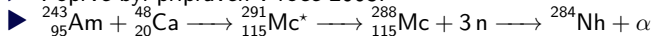
²⁷Zdroj: Nerdtalker/Commons

²⁸Zdroj: W. Oelen/Commons

► Nihonium

► Umělý prvek, protonové číslo 113, Nh.

► Poprvé byl připraven v roce 2003:



► Pojmenován byl po Japonsku – „země vycházejícího slunce“.

► Známe osm izotopů ${}^{278}\text{Nh}$ – ${}^{290}\text{Nh}$, nejdelší poločas rozpadu má ${}^{286}\text{Nh}$, $t_{\frac{1}{2}} = 9,5\text{ s}$.

► Chemické vlastnosti nihonia nebyly zatím detailně prozkoumány.²⁹

► Relativistické efekty mohou stabilizovat oxidační stav +I; chemické vlastnosti však zatím nejsou experimentálně ověřeny.

²⁹First foot prints of chemistry on the shore of the Island of Superheavy Elements

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Gallium a indium nejsou vysoce toxické, ale thallium se řadí mezi extrémně toxické prvky.³⁰
- ▶ Gallium krystaluje v orthorombické krystalové soustavě.
- ▶ Indium má tělesně centrované tetragonální mřížce, každý atom india sousedí se čtyřmi dalšími ve vzdálenosti 324 pm a osmi ve vzdálenosti 336 pm.
- ▶ Thallium krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání (HCP). Při tlaku na 4 GPa přechází na kubickou plošně centrovanou soustavu (FCC).³¹
- ▶ Teploty tání jsou poměrně nízké.
- ▶ Všechny tři kovy vytvářejí sloučeniny v oxidačních číslech I a III.

Oxidační stav +I

- ▶ Stálost oxidačního stavu I stoupá v řadě $\text{Al} < \text{Ga} < \text{In} < \text{Tl}$.
- ▶ Nestabilita oxidačního stavu +III u thallia je dána efektem inertního elektronového páru

³⁰Thallium: the essentials

³¹A high-pressure study of thallium

- ▶ Oxidy a hydroxidy kovů v oxidačním stavu I jsou zásaditější než příslušné oxidy a hydroxidy v oxidačním stavu III.
- ▶ Thallium i jeho sloučeniny jsou silně toxické.³²
- ▶ Důvodem je zejména podobnost iontového poloměru Tl^+ s K^+ .
- ▶ Na rozdíl od iontů alkalických kovů má thallium odlišnou afinitu k sloučeninám síry, takže působí jako blokátory redukčních systémů.
- ▶ Thallné soli se dobře vstřebávají i kůží.
- ▶ Při otravách se podává rozpustná forma berlínské modři, $KFe[Fe(CN)_6]$.³³ Díky vyšší afinitě k iontům Tl^+ funguje berlínská modř jako ionto-měnič, ionty K^+ uvolňuje a absorbuje ionty Tl^+ .
- ▶ $Tl^+ + KFe[Fe(CN)_6] \longrightarrow K^+ + TlFe[Fe(CN)_6]$

³²Thallium in biochemistry

³³Thallium Toxicity and the Role of Prussian Blue in Therapy

Výskyt a získávání prvků

Gallium

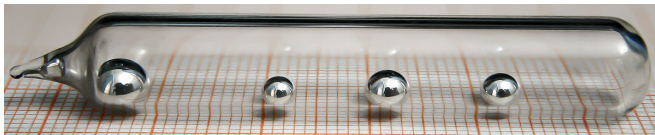
- ▶ V přírodě se nevyskytuje v čistém stavu.
- ▶ Zastoupení v zemské kůře je asi 15–20 ppm, to přibližně odpovídá dusíku, niobu, lithiu a olovu.
- ▶ Minerál *gallit* (CuGaS_2) obsahuje 35 % gallia, ale je příliš vzácný, takže se jako zdroj gallia nevyužívá.³⁴
- ▶ Další minerály gallia jsou:
 - ▶ *Söhneite* – $\text{Ga}(\text{OH})_3$
 - ▶ *Gallobaudantite* – $\text{PbGa}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6$
 - ▶ *Tsumgallite* – $\text{GaO}(\text{OH})$
 - ▶ *Galloplumbogummite* – $\text{Pb}(\text{Ga, Al, Ge})_3(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_6$
- ▶ V řádově nižších koncentracích se vyskytuje ve sfaleritu (ZnS), bauxitu ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) a uhlí.

³⁴The mineralogy of Gallium

Výskyt a získávání prvků

Gallium

- ▶ Gallium se získává jako vedlejší produkt při zpracování rud jiných kovů, převážně bauxitu (obsahuje 0,003-0,008 % gallia) při výrobě hliníku. Menší množství se získávají také ze zinkových rud.³⁵
- ▶ Při výrobě oxidu hlinitého Bayerovým procesem se gallium hromadí v roztoku hydroxidu sodného, z kterého je možné jej izolovat pomocí iontoměničů nebo zeolitů.³⁶
- ▶ Pro polovodičový průmysl se gallium vyrábí čištěním kovového gallia *zonální tavbou*.



Kovové gallium.³⁷

³⁵On the current and future availability of gallium

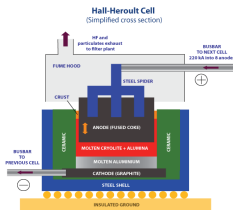
³⁶Recovery of Gallium from Bauxite Residue Using Combined Oxalic Acid Leaching with Adsorption onto Zeolite HY

³⁷Zdroj: Alshaer666/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Gallium

- ▶ Počáteční poměr Ga/Al je přibližně 1/5000 se postupně změní až na 1/300.
- ▶ Dále se koncentrace gallia zvyšuje elektrolýzou extraktů s využitím rtuťové elektrody.
- ▶ Získáme roztok obsahující gallitan sodný je pak elektrolyzován za vzniku kovového gallia.
- ▶ Další čištění gallia pro polovodičový průmysl se provádí reakcí s kyselinou a kyslíkem, následnou krystalizací a *zonálním čištěním* (viz slide 24).

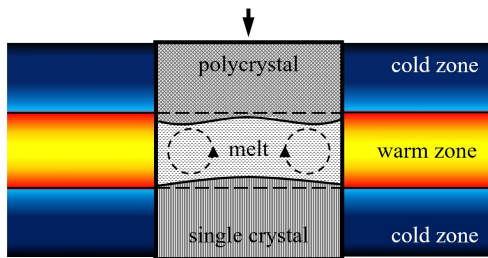


Řez elektrolýzérem.³⁸

Výskyt a získávání prvků

Gallium

- ▶ **Zonální tavení** se využívá na čištění krystalických látek.³⁹
- ▶ Je založeno na opakovaném roztavení části krystalického materiálu.
- ▶ Po roztavení dochází k pohybu příměsí směrem dolů.
- ▶ Ochlazením vzniká z taveniny polykrystalického materiálu monokrystal.
- ▶ Opakováním tohoto procesu zvyšujeme čistotu materiálu.



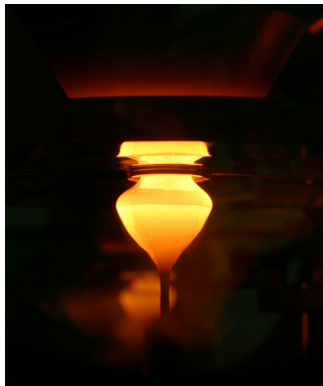
Zonální tavba.⁴⁰

³⁹Zonální tavba jako krystalizační a rafinační metoda

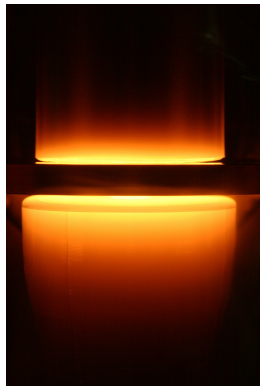
⁴⁰Zdroj: Dbuckingham42/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Gallium



Výroba monokrystalu Si (100) zonální
tavbou.⁴¹



Výroba monokrystalu Si (100) zonální
tavbou.⁴²

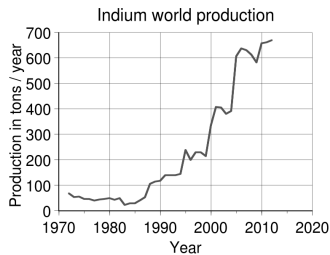
⁴¹Zdroj: Matthias Renner/Commons

⁴²Zdroj: Matthias Renner/Commons

Výskyt a získávání prvků

Indium

- ▶ Jde o velmi vzácný prvek, jeho nedostatek může být kritický pro elektronický průmysl.
- ▶ Vytváří jen několik vzácných minerálů, ale žádný se nevyskytuje tak běžně, aby se jej vyplatilo komerčně těžit.
- ▶ Získává se elektrolyticky z popílků vznikajících při pražení sulfidických rud zinku a olova.⁴³
- ▶ Před rokem 1925 bylo celosvětově vyrobeno kolem 1 g kovového india.⁴⁴
- ▶ Mezi minerály india patří *roquesite* (CuInS_2) a *dzhalindite* ($\text{In}(\text{OH})_3$).⁴⁵



Světová produkce india.⁴⁶

⁴³Processing of indium: a review

⁴⁴Aluminium, Gallium, Indium and Thallium

⁴⁵The mineralogy of Indium

⁴⁶Zdroj: Con-struct/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Thallium

- ▶ Jeho koncentrace v zemské kůře je asi $0,7 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- ▶ Jako komerční zdroj thallia slouží rudy mědi, olova a zinku, ve kterých jsou stopová množství thallia.
- ▶ Známe několik minerálů obsahujících thallium:⁴⁷
 - ▶ Hutchinsonit – $(\text{Tl}, \text{Pb})\text{As}_5\text{S}_9$
 - ▶ Lorándite – TlAsS_2
 - ▶ Twinnite – $\text{Pb}_0 \cdot 8 \text{Tl}_0 \cdot 1 \text{Sb}_1 \cdot 3 \text{As}_0 \cdot 8 \text{S}_4$
 - ▶ Thalcusit – $\text{Tl}_2\text{Cu}_3\text{FeS}_4$
 - ▶ Crookesite – $\text{Cu}_7(\text{Tl}, \text{Ag})\text{Se}_4$



Hutchinsonit.⁴⁸



Lorándit s realgarem.⁴⁹

⁴⁷The mineralogy of Thallium

⁴⁸Zdroj: Mindat/ Commons

⁴⁹Zdroj: Mindat/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Thallium

- ▶ Výroba kovového thallia je poměrně obtížná, získává se z odpadů při zpracování rud jiných kovů, nejčastěji zinku a olova.⁵⁰
- ▶ Surovina se rozpustí v teplé zředěné kyselině sírové, tím se oddělí nerozpustný síran olovnatý, PbSO_4 .
- ▶ Přídavkem HCl se vysráží TlCl , který se několikrát přechišťuje.
- ▶ Thallium se získá elektrolyzou roztoku Tl_2SO_4 v kyselině sírové pomocí elektrod z Pt nebo nerezové oceli.
- ▶ $\text{Tl}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Tl}$
- ▶ Thallium se taví v atmosféře vodíku při teplotě $350\text{--}400\text{ }^\circ\text{C}$.⁵¹



⁵⁰USGS – Thallium

⁵¹GREENWOOD, N. N. a Alan EARNshaw. *Chemie prvků*. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-854-2738-9. s. 269

Využití prvků

Gallium

- ▶ Oproti hliníku je produkce a využití Ga, In a Tl řádově menší.
- ▶ Hlavní využití gallia je v polovodičovém průmyslu, kde se využívá kov s vysokou čistotou ($>99,9999\%$).
- ▶ Slitiny gallia mají nízkou teplotu tání, eutektická slitina gallia, india a cínu, označovaná jako *galinstan*, se využívá v lékařských teploměrech. Má teplotu tání $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Gallium lze použít jako náhradu rtuti při konstrukci kapalinových zrcadel, např. v teleskopech.⁵²
- ▶ Soli izotopu ^{67}Ga se využívají jako radiofarmaka.⁵³

⁵²Gallium Liquid Mirrors

⁵³Klinické použití radiofarmak v nukleární medicíně

⁵⁴Zdroj: NASA/Commons



Kapalinové zrcadlo.⁵⁴

Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl

- ▶ Nejdůležitější sloučeniny gallia v polovodičovém průmyslu jsou nitrid gallitý (GaN) a arsenid gallitý (GaAs).
- ▶ GaN je polovodič III/V používaný pro konstrukci PN přechodů pro LED, displeje a MESFET tranzistory (metal–semiconductor field-effect transistor).⁵⁵
- ▶ Má strukturu wurtzitu, atomy gallia i dusíku mají tetraedrickou koordinaci.
- ▶ Krystaly se připravují pomocí epitaxe z molekulárních svazků, např. pomocí směsi trimethylgallanu a amoniaku na křemíkový substrát.
- ▶ $(\text{CH}_3)_3\text{Ga} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{GaN} + 3 \text{CH}_4$
- ▶ Práškový se vyrábí reakcí gallia nebo oxidu gallitého s amoniakem.
- ▶ $2 \text{Ga} + 2 \text{NH}_3 \longrightarrow 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2$
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{NH}_3 \longrightarrow 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2\text{O}$

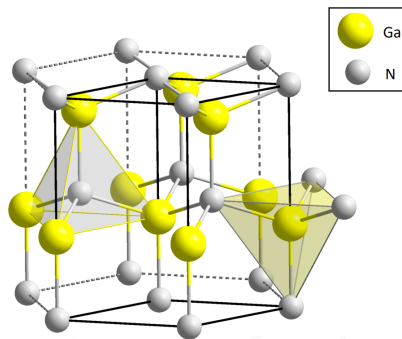
⁵⁵A complete analytical model of GaN MESFET for microwave frequency applications

Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl



LED diody.⁵⁶



Struktura wurtzitu, ZnS.⁵⁷

⁵⁶Zdroj: Alexofdodd/ Commons

⁵⁷Zdroj: Solid State/ Commons

Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl

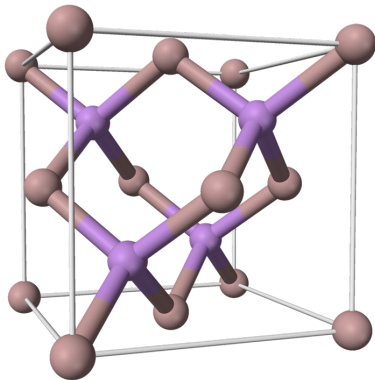
- ▶ GaAs je polovodič III/V používaný pro konstrukci PN přechodů v různých typech tranzistorů, díky vlastnostem GaAs mohou tyto tranzistory pracovat až do frekvence 250 GHz.⁵⁸
- ▶ Využívá se také při konstrukci fotovoltaických článků s vysokou účinností, např. pro vesmírné sondy.
- ▶ Má strukturu sfaleritu.
- ▶ Vyrábí se několika metodami:
 - ▶ VGF (Vertical Gradient Freeze) procesem – tavenina je ve válcovém kelímku postupně ochlazována.⁵⁹
 - ▶ Pomocí Czochralskiho metody.
 - ▶ MOCVD:
 - ▶ $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3 + \text{AsH}_3 \longrightarrow \text{GaAs} + 3 \text{CH}_4$

⁵⁸Gallium Arsenide Transistors

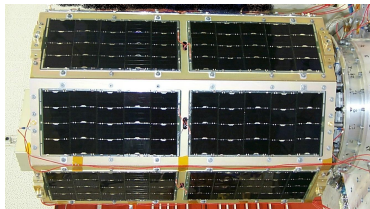
⁵⁹Control of the Vertical Gradient Freeze crystal growth process via backstepping

Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl



Struktura GaAs.⁶⁰



Satelit MidSTAR-1 se solárními panely z GaAs.⁶¹

⁶⁰Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

⁶¹Zdroj: United States Naval Academy/ Commons

Využití prvků

Indium

- ▶ Dříve se využívalo jako ochrana ložisek proti mechanickému opotřebování a proti korozi.
- ▶ Slitiny s nízkou teplotou tání.
- ▶ Ve vakuové technice se využívají pájky s obsahem india ke spojování kovových a nekovových součástí aparatur.⁶²
- ▶ Je to důležitý prvek v polovodičové technice:
 - ▶ ITO - Indium Tin Oxide.
 - ▶ Pájení polovodičových součástek za nízkých teplot.
 - ▶ Výroba spojů v P-N-P přechodech tranzistorů.
- ▶ Je součástí moderátorových tyčí v některých jaderných reaktorech.⁶³



Indiový drát pro pájení.⁶⁴

⁶²How to make Indium seals

⁶³Indium Alloy for use in Control Rods for Nuclear Reactors

⁶⁴Zdroj: Dschwen/ Commons

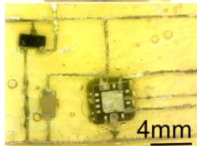
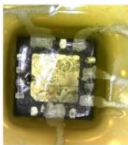
Nízkotající slitiny

Slitina	Obchodní název	Teplota tání [°C]
Bi45Pb23Sn8In19Cd5	Slitina 47	47
Bi49Pb18Sn12In21	Slitina 58	58
Bi50Pb27Sn13Cd	Woodův kov 1	68-72
Bi50Pb25Sn12Cd	Woodův kov 2	60-64
Bi50Sn25Pb	Roseův kov	92-96
Bi55Pb32Sn	Molotův kov	96-98
Bi74Pb7Sn	Biola 1	104-463
Bi50Pb43Cd	Biola 3	80-84
Bi8Sn57Pb	Stabia 1	139-178
Pb45Bi10Sn	Stabia 4	97-169
Pb25Bi25Sn	Stabia 6	97-161
Pb73Bi23Sn3Zn	Plumbia 3	183-224
Pb57Bi8Sn	Plumbia 5	174-214

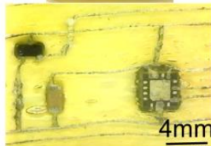
Využití prvků

Indium/gallium – kapalný kov

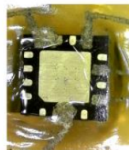
- ▶ Nízkotající slitiny india s galliem lze využít jako vodivé spoje, schopné samostatně opravovat poškození vodivé cesty.⁶⁵
- ▶ Pokud dojde vlivem deformace k porušení celistvosti vodivého spoje, spoj se obnoví, jakmile přestane síla působit.
- ▶ Výhodným materiálem je eutektická slitina india a gallia. Problémem je cena a toxicita.⁶⁶



Original



Stretched by 45%



Stretched by 112%

⁶⁵Heterogeneous integration of rigid, soft, ...

⁶⁶Gallium–Indium eutectic

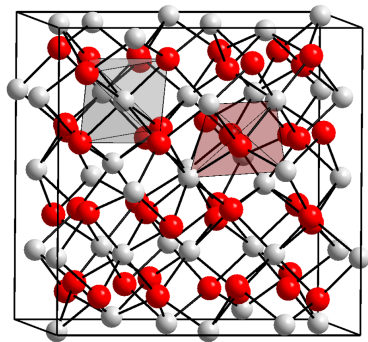
- ▶ Směs oxidů inditého a cíničitého, přibližný vzorec je $(\text{In}_2\text{O}_3)_{0.9} \cdot (\text{SnO}_2)_{0.1}$
- ▶ Je to nejrozšířenější transparentní a vodivý oxid.
- ▶ Lze z něj snadno připravit tenký, vodivý film.⁶⁷
- ▶ Poměr transparentnosti a vodivosti filmu lze řídit tloušťkou filmu.
 - ▶ Tenký film je vysoce průhledný, ale má vyšší odpor.
 - ▶ Silnější vrstvy jsou méně průhledné, ale mají nižší elektrický odpor.
- ▶ Lze vyrobit vysoce průhledný film s dostatečným elektrickým odporem, např. pro odledování oken letadel.⁶⁸

⁶⁷Structural, Optical and Electrical Properties of ITO Thin Films

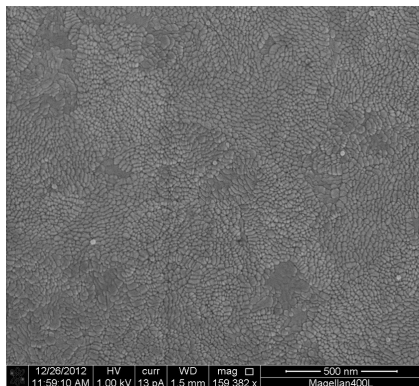
⁶⁸Defrosting surfaces in seconds

Využití prvků

Indium – ITO



Krystalová struktura ITO.⁶⁹



Snímek filmu z ITO.⁷⁰

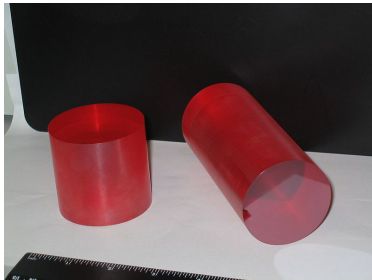
⁶⁹Zdroj: Orci/Commons

⁷⁰Zdroj: Topliuchao/Commons

Využití prvků

Thalium

- ▶ Dříve se používal síran thallný jako jed na krysy a mravence.⁷¹
- ▶ Směsné halogenidy thallné se používají jako optická skla pro infračervenou spektroskopii (KRS-5, KRS-6), jsou dobře propustná pro IR záření a nerozpustná ve vodě.



Ingoty z KRS-5.⁷²

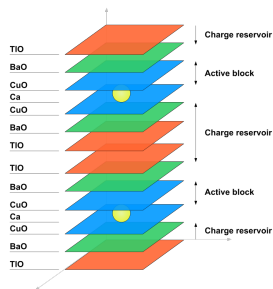
⁷¹CHEBI:81836 - thallium sulfate

⁷²Zdroj: Crystaltechno/Commons

Využití prvků

Thalium

- ▶ Slitina thallia se rtutí vytváří eutektikum (8,5 % Tl) s teplotou tání -60°C , tj. dvacet stupňů pod bodem tání rtuti.
- ▶ Sulfid a selenid thallný (Tl_2S , Tl_2Se) se využívá při konstrukci *bolometrů* pro detekci IR záření.^{73, 74}
- ▶ Sulfid thallný slouží ke konstrukci fotorezistorů pro infračervenou oblast.
- ▶ Je součástí vysokoteplotních supravodičů – $\text{Tl}_2\text{Ba}_2\text{CuO}_6$, TlBaCaCuO .⁷⁵



Struktura TlBaCaCuO .⁷⁶

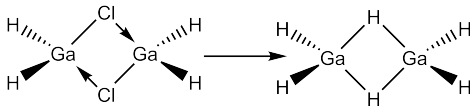
⁷³Cashman Thallous Sulfide Cell

⁷⁴Thallium selenide infrared detector

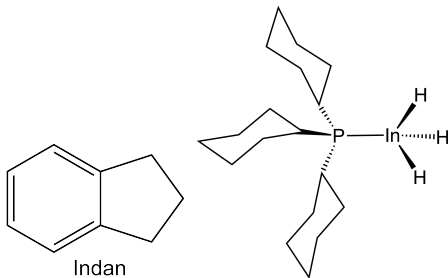
⁷⁵Bulk superconductivity at 120 K in the Tl–Ca/Ba–Cu–O system

⁷⁶Zdroj: Winiar/ Commons

- ▶ Gallan neboli hydrid gallitý (**GaH₃**) existuje ve formě dimeru (digallanu) **Ga₂H₆**.
- ▶ Monomer lze detekovat pouze za nízkých teplot (3,5 K) nebo ve formě aduktů, např.:
- ▶ $\text{Ga}_2\text{H}_6 + 4 \text{NMe}_3 \xrightarrow{-95^\circ\text{C}} 2 (\text{NMe}_3)_2 \cdot \text{GaH}_3$
- ▶ Digallan lze připravit reakcí chloridu gallitého s trimethylsilanem při teplotě -23°C a následnou redukcí produktu:
- ▶ $\text{Ga}_2\text{Cl}_6 + 4 \text{Me}_3\text{SiH} \longrightarrow (\text{H}_2\text{GaCl})_2 + 4 \text{Me}_3\text{SiCl}$
- ▶ $(\text{H}_2\text{GaCl})_2 + 2 \text{LiGaH}_4 \longrightarrow \text{Ga}_2\text{H}_6 + \text{LiCl}$
- ▶ Komplexní tetrahydridogallitany (analogy $[\text{AlH}_4]^-$) jsou stálé sloučeniny, LiGaH_4 má poměrně silné redukční účinky.



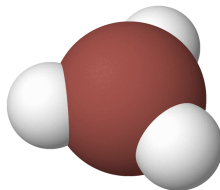
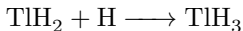
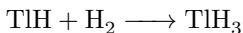
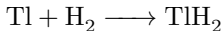
- ▶ Indigan neboli hydrid inditý (**InH₃**) vytváří kovalentní polymerní síť, je stabilní pouze za nízkých teplot (pod $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$). Chová se jako Lewisova kyselina, vytváří adukty s ligandy (1:1 nebo 1:2).⁷⁷
- ▶ $\text{InH}_3 + \text{L} \longrightarrow \text{InH}_3\text{L}$
- ▶ Neplést s uhlovodíkem *indanem*.⁷⁸



⁷⁷The stabilisation and reactivity of indium trihydride complexes

⁷⁸Indane

- ▶ Thallan neboli hydrid thallitý (**TlH₃**) byl izolován pouze za nízkých teplot v matici z inertního plynu reakcí thallia s vodíkem.⁷⁹
- ▶ Navržený mechanismus vzniku:⁸⁰



Model molekuly TlH₃.⁸¹

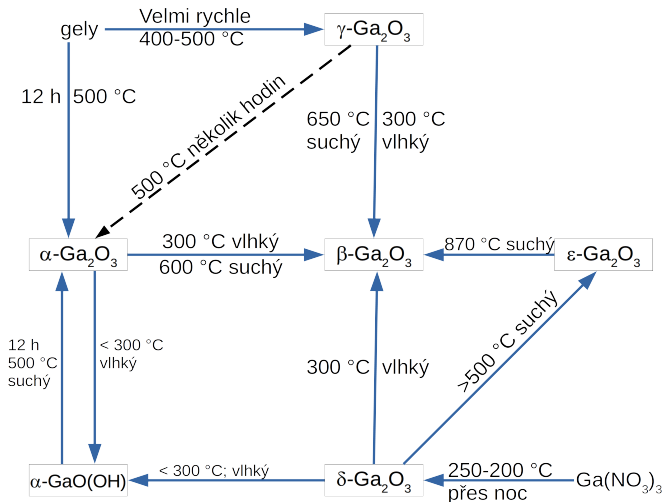
⁷⁹Are the Compounds InH₃ and TlH₃ Stable Gas Phase or Solid State Species?

⁸⁰Infrared Spectra of Thallium Hydrides in Solid Neon, Hydrogen, and Argon

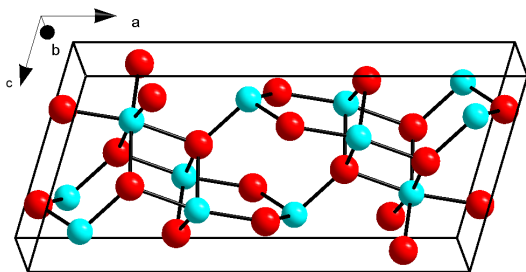
⁸¹Zdroj: Hoa112008/Commons

- ▶ Ve skupině roste zásaditý charakter oxidů směrem dolů.
- ▶ Oxid boritý je kyselý.
- ▶ $\text{B}_2\text{O}_3 + 3 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_3\text{BO}_3$
- ▶ Oxidy hliníku a gallia jsou amfoterní.
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 6 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{GaCl}_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow 2 \text{NaGaO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Oxidy india a thallia jsou zásadité.
- ▶ Oxid thallný je rozpustný ve vodě, vzniká hydroxid, který je srovnatelně silnou zásadou jako KOH.
- ▶ $\text{Tl}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{TlOH}$

- Oxid gallitý vytváří pět krystalických modifikací ($\alpha - \epsilon$).



- ▶ Nejstabilnější modifikací je $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$. Ionty kyslíku zaujímají pozice odpovídající deformovanému nejtěsnějšímu kubickému uspořádání. Gallité ionty zaujímají dvě rozdílné pozice.
 - ▶ Ga(I) – deformovaný tetraedr GaO_4
 - ▶ Ga(II) – deformovaný oktaedr GaO_6
- ▶ Polovina gallitých iontů má nižší koordinační číslo, z toho důvodu je hustota nižší o 10 % oproti modifikaci α .



Krystalová struktura $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$.⁸²

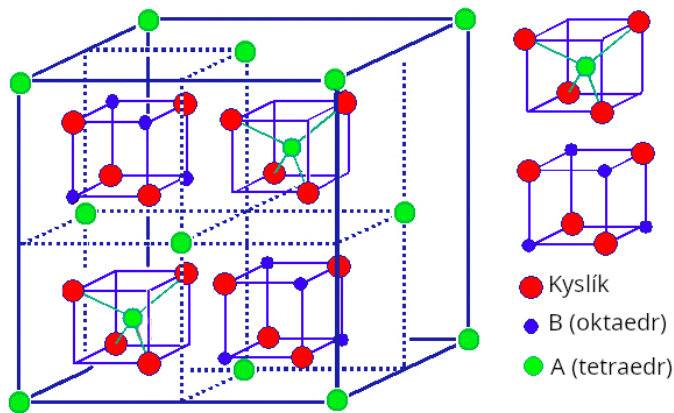
- ▶ $\alpha\text{-Ga}_2\text{O}_3$ vzniká kalcinací $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ při teplotě $1000\text{ }^\circ\text{C}$ za vysokého tlaku.
- ▶ $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ lze připravit termickým rozkladem solí (dusičnanů, octanů, ...) při teplotách nad $1000\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$ vzniká prudkým ohřevem hydroxidu na teplotu $400\text{--}500\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ $\delta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ připravíme rozkladem dusičnanu při teplotě $250\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ $\epsilon\text{-Ga}_2\text{O}_3$ získáme zahříváním $\delta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ na teplotu $550\text{ }^\circ\text{C}$.

- ▶ *Oxid gallitý je amfoterní, za vysoké teploty reaguje s alkalickými kovy za vzniku NaGaO_2 , s oxidy Mg, Zn, Ni, Co a Cu poskytuje spinely MGa_2O_4 .*
- ▶ Rozpuštěním v kyselině chlorovodíkové vzniká chlorid gallitý:
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 6 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{GaCl}_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Redukcí vodíkem nebo kovovým galliem vzniká oxid gallný.⁸³
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{Ga}_2\text{O} + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 4 \text{Ga} \longrightarrow 3 \text{Ga}_2\text{O}$
- ▶ *Oxid gallný lze dále připravit reakcí kovového gallia s oxidem uhličitým:*
- ▶ $2 \text{Ga} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{vakuum, } 850^\circ\text{C}} \text{Ga}_2\text{O} + \text{CO}$
- ▶ Je to hnědočerná diamagnetická sloučenina, na suchém vzduchu je stabilní.

⁸³Gallium(I) oxide

- ▶ *Spinely*
- ▶ Velká skupina sloučenin s krystalovou strukturou příbuznou minerálu spinelu MgAl_2O_4 .
- ▶ Mají obecný vzorec AB_2X_4 .⁸⁴
- ▶ Jejich elementární buňka obsahuje 32 atomů kyslíku v nejtěsnějším krychlovém uspořádání, $\text{A}_8\text{B}_{16}\text{X}_{32}$.
- ▶ Atomy A obsazují vrcholy tetraedru a atomy B vrcholy oktaedru.
- ▶ Aniontem je zpravidla O, S, Se nebo Te.
- ▶ Nejběžnější stechiometrie spinelu jsou:
- ▶ $\text{A}^{\text{II}}\text{B}_2^{\text{III}}\text{O}_4$, $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}_2^{\text{II}}\text{O}_4$ a $\text{A}^{\text{VI}}\text{B}_2^{\text{I}}\text{O}_4$
- ▶ Můžeme se ale potkat i s exotičtějšími: NiLi_2F_4 , $\text{ZnK}_2(\text{CN})_4$.

⁸⁴Spinel Supergroup



Krystalová struktura spinelu AB_2O_4 .⁸⁵

⁸⁵Zdroj: Tem5psu/Commons

- ▶ *Oxid inditý* (In_2O_3) je v amorfním stavu nerozpustný ve vodě, ale rozpouští se v kyselinách. Krystalický je nerozpustný jak ve vodě, tak v kyselinách. Lze jej připravit zahříváním vhodné indité soli – hydroxidu, uhličitanu, dusičnanu nebo síranu.
- ▶ Další možností přípravy je reakce amoniaku s vodným roztokem chloridu:
- ▶
$$2 \text{InCl}_3 + 6 \text{NH}_4\text{OH} \xrightarrow{100^\circ\text{C}} \text{In}_2\text{O}_3 + 6 \text{NH}_4\text{Cl} + 3 \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ *Hydroxid inditý* ($\text{In}(\text{OH})_3$) je amfoterní hydroxid, lépe se rozpouští v kyselinách než v zásadách. Lze jej připravit srážením vodného roztoku InCl_3 za teploty varu amoniakem a následným stárnutím sraženiny (gelu).⁸⁶
 - ▶ Je hlavním prekurzorem pro přípravu oxidu inditého.
 - ▶ Má kubickou strukturu.
 - ▶ Je nerozpustný ve vodě.
 - ▶ Za vyšší teploty a tlaku přechází na $\text{InO}(\text{OH})$.
 - ▶ V přírodě se vyskytuje jako vzácný minerál *dzhalindite*.⁸⁷

⁸⁶Preparation and thermal decomposition of indium hydroxide

⁸⁷Dzhalindite Mineral Data

Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy



Oxid inditý

Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy

- ▶ *ITO – oxid indito-cínčitý*
- ▶ Jeho přibližný vzorec je $(\text{In}_2\text{O}_3)_{0.9} \cdot (\text{SnO}_2)_{0.1}$.
- ▶ Hmotnostní složení: 74 % In, 18 % O, and 8 % Sn.
- ▶ Je to jeden z nejpoužívanějších průhledných vodivých filmů.
- ▶ Tloušťkou filmu lze nastavit jak jeho průhlednost, tak vodivost.
- ▶ Využívá se pro konstrukci LCD, OLED, solárních článků, atd.
- ▶ Průhlednosti se využívá při potahování oken, např. u letadel slouží k odstraňování námrazy (po připojení elektrického napětí dochází ke generování tepla).



Airbus A319, skla jsou opatřena tenkým filmem z ITO.⁸⁸

⁸⁸Zdroj: Etan J. Tal/Commons

- ▶ *Oxid thallitý* (Ti_2O_3) má hnědou až černou barvu.⁸⁹
 - ▶ Vzniká zahříváním oxidu thallného na teploty nad $100\text{ }^\circ\text{C}$ nebo reakcí solí thallitých s amoniakem nebo KOH.
 - ▶ Další možností přípravy je oxidace chloridu thallného pomocí chlornanu.
 - ▶ $2\text{TiCl} + 2\text{NaClO} + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Ti}_2\text{O}_3 + 4\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
 - ▶ Při teplotách nad $500\text{ }^\circ\text{C}$ sublimuje a částečně se rozkládá.
 - ▶ $\text{Ti}_2\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{Ti}_2\text{O} + \text{O}_2$
 - ▶ Ochotně reaguje (i za laboratorní teploty) se sírou nebo sulfanem za vzniku sulfidu thallného.
 - ▶ $2\text{Ti}_2\text{O}_3 + 5\text{S} \longrightarrow 2\text{Ti}_2\text{S} + 3\text{SO}_2$
 - ▶ $3\text{Ti}_2\text{O}_3 + 5\text{H}_2\text{S} \longrightarrow 3\text{Ti}_2\text{S} + 5\text{H}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$
- ▶ *Hydroxid thallitý* ($\text{Ti}(\text{OH})_3$) lze připravit anodickou oxidací thallných iontů na platinové elektrodě:⁹⁰
 - ▶ $\text{Ti}^+ + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Ti}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ + 2\text{e}^-$

⁸⁹Thallium and Thallium Compounds

⁹⁰The Anodic Oxidation of Thallous Ion on the Rotating Platinum Microelectrode

- ▶ *Oxid thallný* (Tl_2O) tvoří černé orthorombické krystaly.⁹¹
 - ▶ Lze jej připravit kalcinací uhličitanu thallného (Tl_2CO_3) v inertní atmosféře.
 - ▶ Vzniká oxidací na suchém vzduchu při teplotách nad $100\text{ }^\circ\text{C}$.
 - ▶ Je hygroskopický, snadno se hydratuje za vzniku TIOH .
- ▶ *Hydroxid thallný* (TIOH) má podobné vlastnosti jako hydroxidy alkalických kovů. Je bílý, po expozici světlu šedne.
 - ▶ Je velmi dobře rozpustný ve vodě a jde o silnou zásadu.
 - ▶ Mimo hydratace oxidu thallného vzniká i reakcí kovového thallia se vzdušnou vlhkostí:
 - ▶ $2\text{Tl} + \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{TIOH}$ ⁹²
 - ▶ Podobně jako hydroxidy alkalických kovů reaguje se vzduchem za vzniku uhličitanu.
 - ▶ Roztokem alkalického sulfidu se sráží za vzniku sulfidu thallného.
 - ▶ $2\text{TIOH} + \text{Na}_2\text{S} \longrightarrow \text{Tl}_2\text{S} + 2\text{NaOH}$

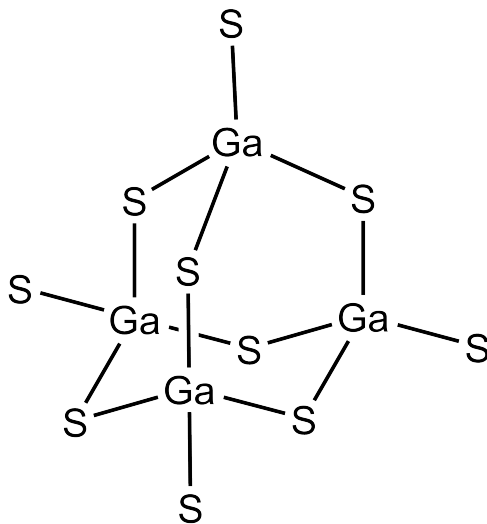
⁹¹Zur Darstellung und Kristallstruktur von Tl_2O

⁹²A New Method for the Preparation of Thallous Hydroxide ▶

- ▶ Chalkogenidů gallia, india a thallia známe poměrně mnoho.
- ▶ *Sulfid gallitý* (Ga_2S_3) je žlutá pevná látka s polovodivými vlastnostmi.
- ▶ Vytváří čtyři polymorfní formy:
 - ▶ α – hexagonální, žlutá forma.
 - ▶ α' – monoklinická.
 - ▶ β – hexagonální.
 - ▶ γ – kubická, defektní spinelová struktura.
- ▶ Můžeme jej připravit přímou reakcí prvků nebo zahříváním gallia v proudu sulfanu.
- ▶ $2 \text{Ga} + 3 \text{S} \longrightarrow \text{Ga}_2\text{S}_3$
- ▶ $4 \text{Ga} + 6 \text{H}_2\text{S} \xrightarrow{950^\circ\text{C}} 2 \text{Ga}_2\text{S}_3 + 3 \text{H}_2$
- ▶ S vodným roztokem K_2S poskytuje klastř $\text{K}_8\text{Ga}_4\text{S}_{10}$, který obsahuje anion $[\text{Ga}_4\text{S}_{10}]^{8-}$ se strukturou adamantanu.

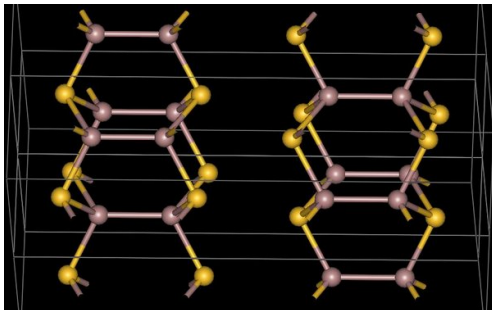
Sloučeniny

Chalkogenidy



Krystalová struktura aniontu $[\text{Ga}_4\text{S}_{10}]^{8-}$

- ▶ *Sulfid gallnatý* (GaS) je žlutá pevná látka s teplotou tání 970 °C.
- ▶ Má hexagonální vrstevnatou strukturu, ke každému atomu gallia jsou koordinovány tři atomy síry a jeden gallia (obsahují jednotku Ga_2^{4+}).
- ▶ Podobnou strukturu mají i GaSe, GaTe, InS a InSe.



Wurtzitová struktura GaS.⁹³

⁹³Zdroj: MaterialsScientist/ Commons

- ▶ *Selenid gallnatý* (GaSe) je hnědá pevná látka s teplotou tání 960°C .
- ▶ Nanočástice se připravují reakcí trimethylgallia s trioctylfosfinselenem.⁹⁴
- ▶ *Selenid gallitý* (Ga_2Se_3) je načervenalá pevná látka.
- ▶ Lze jej připravit syntézou z prvků, ve vodě pomalu hydrolyzuje.
- ▶ Má mírné oxidační účinky.
- ▶ *Tellurid gallnatý* (GaTe) je černá pevná látka, připravuje se pomocí MOCVD.⁹⁵
- ▶ *Tellurid gallitý* (Ga_2Te_3) tvoří černé krystaly, nerozpustné ve vodě.
- ▶ Má polovodivé vlastnosti, ve formě tenkého filmu jde o perspektivní materiál pro solární články.⁹⁶

⁹⁴Synthesis of Highly Luminescent GaSe Nanoparticles

⁹⁵MOCVD – Metal-Organic Chemical Vapor Deposition

⁹⁶Growth and solar cell applications of AgGaTe_2 layers by closed space sublimation using the mixed source of Ag_2Te and Ga_2Te_3

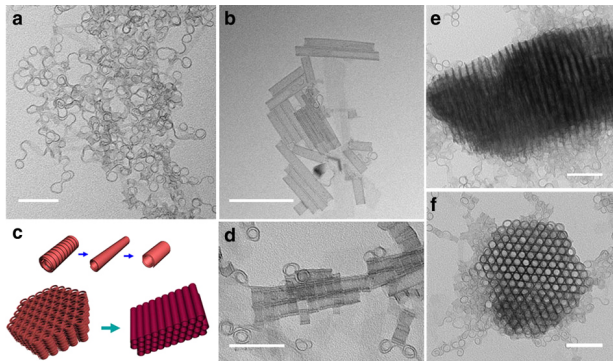
- ▶ *Sulfid inditý* (In_2S_3) je pevná látka, zapáchající po zkažených vejcích. Zápach je způsoben sulfanem, který vzniká hydrolýzou.
- ▶ Byl připraven už roku 1863 jako první sloučenina india.⁹⁷
- ▶ Známe tři polymorfní struktury:
 1. $\alpha\text{-In}_2\text{S}_3$ – žlutá, kubická modifikace.
 2. $\beta\text{-In}_2\text{S}_3$ – červená modifikace s defektní spinelovou strukturou. Stabilní modifikace za laboratorní teploty
 3. $\gamma\text{-In}_2\text{S}_3$ – má vrstevnatou strukturu, je nestabilní.
- ▶ Připravuje se přímou syntézou z prvků.
- ▶ $^{113\text{m}}\text{In}_2\text{S}_3$ je radioaktivní ($T_{\frac{1}{2}} = 1,66 \text{ h}$) a využívá se jako kontrastní látka v medicíně.⁹⁸
- ▶ Nanočástice In_2S_3 dopované europiem se využívají jako luminiscenční materiály. Při složení $\text{In}_{1.8}\text{Eu}_{0.2}\text{S}_3$ emitují zelené světlo (510 nm), zatímco $\text{In}_{1.6}\text{Eu}_{0.4}\text{S}_3$ emitují modré světlo (425 nm).⁹⁹

⁹⁷Vorläufige Notiz über ein neues Metal

⁹⁸Radioactive Albumin Microspheres for Studies of the Pulmonary Circulation

⁹⁹Full-Color Emission from In_2S_3 and $\text{In}_2\text{S}_3\text{:Eu}^{3+}$ Nanoparticles

- Jednotěnné nanotrubičky In_2S_3 lze připravit difúzí z rozpouštědla (oleylamin) do kapaliny, kde jsou nerozpustné (ethanol).¹⁰⁰



In_2S_3 nanotrubičky.¹⁰¹

¹⁰⁰General synthesis of inorganic single-walled nanotubes

¹⁰¹Zdroj: Bing Ni et al./Commons

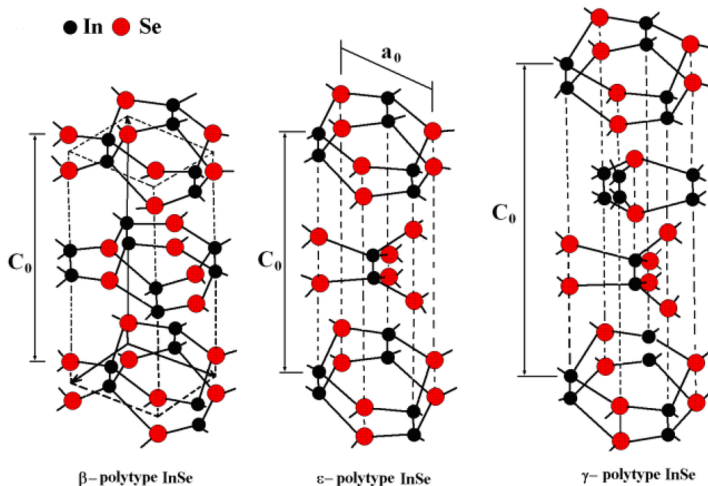
- ▶ *Selenid inditý*, In_2Se_3 , je perspektivní fotovoltaický materiál.
- ▶ Lze jej připravit pomocí MOCVD směsi: trimethylindia, selanu a vodíku.¹⁰²
- ▶ $2(\text{CH}_3)_3\text{In} + 3\text{SeH}_2 \xrightarrow{\text{H}_2} \text{In}_2\text{Se}_3 + 6\text{CH}_4$
- ▶ *Selenid indnatý*, InSe , je polovodič s vrstevnatou strukturou.¹⁰³
- ▶ Vrstvy se skládají z motivu $\text{Se}-\text{In}-\text{In}-\text{Se}$.
- ▶ *Tellurid inditý*, In_2Te_3 , je modrá pevná látka, která se působením silných kyselin rozkládá za vzniku tellanu.

¹⁰²Growth of single-phase In_2Se_3 by using metal organic chemical vapor deposition with dual-source precursors

¹⁰³Indium selenide: an insight into electronic band structure and surface excitations

Sloučeniny

Chalkogenidy



Modifikace InSe.¹⁰⁴

¹⁰⁴Zdroj: Boukhvalov, D.W. et al./Commons

- ▶ *Sulfid thallný*, Tl_2S , je černá krystalická látka.
- ▶ Má fotovodivé vlastnosti, proto se využíval při konstrukci tzv. *Thalofidových článků*¹⁰⁵ pro detekci infračerveného záření.¹⁰⁶
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál karlinit.¹⁰⁷
- ▶ *Tellurid thallný*, Tl_2Te , byl zatím charakterizován pouze pomocí RTG strukturní analýzy.¹⁰⁸
- ▶ Byl připraven sléváním kovů při teplotě 280 °C po dobu 160 hodin v evakuované a zatavené křemenné trubici.
 - ▶ $T_t(\text{Tl}) = 304\text{ °C}$
 - ▶ $T_t(\text{Te}) = 450\text{ °C}$

¹⁰⁵"Thalofide Cell"—a New Photo-Electric Substance

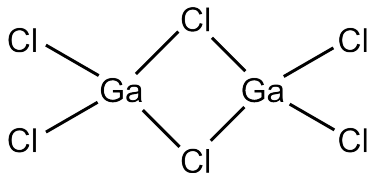
¹⁰⁶History of infrared detectors

¹⁰⁷Carlinite Mineral Data

¹⁰⁸ Tl_2Te and its relationship with Tl_5Te_3

- ▶ Trifluoridy jsou netěkavé a mají vyšší teploty tání než těžší trihalogenidy.
- ▶ GaF_3 je bílá pevná látka, taje nad teplotou $1000\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ Ostatní halogenidy gallité mají dimerní strukturu s podstatně nižšími teplotami tání.
- ▶ Připravují se pomocí MOCVD.
- ▶ Tvoří adukty typu MX_3L , MX_3L_2 a MX_3L_3 .

	Teplota tání [$^\circ\text{C}$]
GaCl_3	78
GaBr_3	122
GaI_3	212



- ▶ Fluorid gallitý lze připravit reakcí fluoru nebo fluorovodíku s oxidem gallitým nebo tepelným rozkladem $(\text{NH}_4)_3\text{GaF}_6$.
- ▶ Chlorid gallitý lze připravit přímou reakcí prvků nebo zahříváním oxidu s thionylchloridem:
- ▶ $2\text{Ga} + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{GaCl}_3$
- ▶ $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 3\text{SOCl}_2 \longrightarrow 2\text{GaCl}_3 + 3\text{SO}_2$
- ▶ Je to Lewisovská kyselina, čehož se využívá při katalýze organických reakcí, např. Friedel-Craftsových.
- ▶ Bromid i jodid gallitý můžeme také připravit přímým slučováním prvků.
- ▶ Bromid gallitý se podobně jako chlorid využívá jako katalyzátor v organické syntéze.
- ▶ Jodid gallitý lze redukovat galliem na jodid gallný.
- ▶ $\text{GaI}_3 + 2\text{Ga} \longrightarrow 3\text{GaI}$

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ Fluorid inditý lze získat reakcí oxidu inditého s fluorovodíkem nebo kyselinou fluorovodíkovou. Struktura se skládá z oktaedru InF_6 propojených vrcholy.
- ▶ Chlorid, bromid i jodid mají dimerní strukturu podobnou Al_2Cl_6 .
- ▶ Chlorid inditý lze podobně jako gallitý, připravit slučováním prvků.
 - ▶ Tvoří několik řad aduktů a jeho Lewisovské kyselosti se využívá v katalýze, např. při Diels-Alderových reakcích.¹⁰⁹
 - ▶ Slouží jako výchozí látka k produkci organokovových sloučenin india.
 - ▶ $\text{InCl}_3 + 3 \text{EtMgBr} \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{Et}_3\text{In} \cdot \text{OEt}_2 + 3 \text{MgBr}_2$
 - ▶ Za vyšších teplot reaguje s kovovým indiem za vzniku nižších halogenidů: In_5Cl_9 , In_2Cl_3 a InCl .¹¹⁰
- ▶ Bromid inditý lze také připravit z prvků, využívá se jako katalyzátor ve Friedel-Craftsových reakcích.¹¹¹
- ▶ Jodid inditý získáme reakcí india s parami jodu, vodné roztoky lze připravit reakcí s kyselinou jodovodíkovou.

¹⁰⁹ InCl_3 -Catalyzed hetero-Diels-Alder reaction

¹¹⁰The crystal structure of the room temperature modification of indium chloride,

InCl

¹¹¹ InBr_3 : A Versatile Catalyst for the Different Types of Friedel-Crafts Reactions

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ *Fluorid thallitý* je bílá krystalická látka, taje při 550 °C, thallium má koordinační číslo 9, krystalová struktura odpovídá YF_3 .
- ▶ Připravit lze fluorací oxidu pomocí fluoru, BrF_3 nebo SF_4 za zvýšené teploty.
- ▶ *Chlorid thallitý* má strukturu podobnou AlCl_3 , je nestabilní, při 40 °C se rozkládá na TlCl .
- ▶ Lze jej připravit reakcí TlCl s plynným chlorem v acetonitrilu.
- ▶ *Bromid thallitý* se rozkládá už při teplotách pod 40 °C.
- ▶ Lze jej připravit reakcí TlCl s bromem v acetonitrilu nebo ve vodném roztoku reakcí bromidu s TlBr .
- ▶ *Jodid thallitý* není znám. Sloučenina se vzorcem TlI_3 je známa, ale jde o *trijodid thallný*, tzn. obsahuje lineární anion I_3^- .
- ▶ Lze jej připravit reakcí jodidu thallného s jodem v prostředí kyseliny jodovodíkové.
- ▶ $\text{TlI} + \text{I}_2 \xrightarrow{\text{HI}} \text{TlI}_3$
- ▶ Trijodid thallný je možné oxidovat nadbytkem jodidu:
- ▶ $\text{TlI}_3 + \text{I}^- \longrightarrow [\text{TlI}_4]^-$

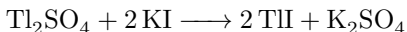
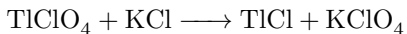
- ▶ *Monohalogenidy* vytvářejí všechny čtyři kovy 13. skupiny. U hliníku se jedná o nestabilní částice existující pouze jako dvouatomové molekuly s velmi krátkým časem života nebo za kryogenních podmínek. Jejich stabilita vzrůstá s protonovým číslem prvku.
- ▶ GaF a InF jsou nestabilní a existují pouze v plynném stavu. Další halogenidy jsou stabilnější, lze je připravit redukcí trojmocných halogenidů kovovým prvkem.
- ▶ $\text{GaCl}_3 + 2 \text{Ga} \longrightarrow 3 \text{GaCl}$
- ▶ Podobnou reakcí lze získat i komplexní halogenidy $\text{Ga}[\text{GaCl}_4]$, $\text{Ga}[\text{GaBr}_4]$ a $\text{Ga}[\text{GaI}_4]$.
- ▶ Zahříváním equimolární směsi halogenidu gallitého s kovovým gal-
liem nebo halogenací gallia pomocí Hg_2X_2 nebo HgX_2 lze připravit
komplexy $\text{Ga}^{\text{I}}[\text{Ga}^{\text{III}}\text{X}_4]$.

Sloučeniny

Halogenidy

Látka	Barva	T. tání [°C]	T. varu [°C]	Rozp. [g/100 g H ₂ O]
TIF	bílý	322	826	80,0
TICl	bílý	431	720	0,33
TIBr	světle žlutý	460	815	0,058
TII	žlutý	442	823	0,006

- ▶ Halogenidy thallné jsou stabilními halogenidy.
- ▶ TIF lze připravit reakcí kyseliny fluorovodíkové s Tl_2CO_3 . Je dobře rozpustný ve vodě, má defektní strukturu NaCl.
- ▶ $\text{Tl}_2\text{CO}_3 + 2\text{HF} \longrightarrow 2\text{TIF} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Ostatní halogenidy thallné připravíme srážením okyselených roztoků thallných solí příslušným halogenidem.



Sloučeniny

Halogenidy

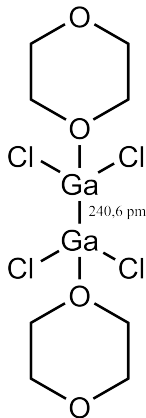
- ▶ Směsné halogenidy thallné slouží jako materiály pro optiku infračervených spektrometrů.¹¹²
- ▶ Označují se jako KRS (Kristalle aus dem Schmelz-fluss – krystaly z taveniny).
- ▶ Nejpoužívanější jsou KRS-5 (červený, $\text{TlBr}_{0.4}\text{I}_{0.6}$) a KRS-6 (bezbarvý, $\text{TlBr}_{0.3}\text{Cl}_{0.7}$).
- ▶ Poprvé byly připraveny v roce 1941 v laboratoři Carl Zeiss Optical Works v Jeně.
- ▶ Jejich výhodou oproti běžně používanému KBr je nízká rozpustnost ve vodě.



Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ Gallium vytváří řadu dvojjaderných komplexních sloučenin obsahujících centrální ion Ga_2^{2+} s délkou vazby Ga–Ga 240,6 pm.
- ▶ Sumární vzorec těchto komplexů je $[\text{Ga}_2\text{X}_2\text{L}_2]$, např. komplex s 1,4-dioxanem $[\text{Ga}_2\text{Cl}_2(\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_8)_2]$.
- ▶ Koordinační okolí Ga je téměř tetraedrické a sloučenina má zákrytovou konformaci.
- ▶ Známe také řadu stabilní dihalogenidů gallia, které lze připravit zahříváním GaX_3 s galliem nebo halogenací gallia pomocí HgX_2 a H_2X_2 .
- ▶ Jde např. o: $\text{Ga}^{\text{I}}[\text{Ga}^{\text{III}}\text{Cl}_4]$, $\text{Ga}[\text{GaBr}_4]$ nebo $[\text{Ga}^{\text{I}}\text{L}_4][\text{Ga}^{\text{III}}\text{X}_4]$

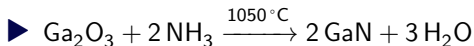
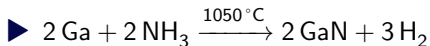


Sloučeniny

Nitridy

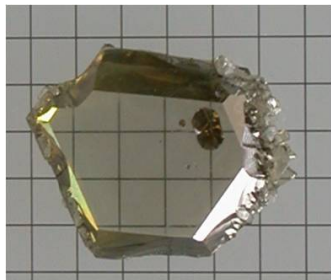
- ▶ *Nitrid gallitý*, GaN, je polovodivý materiál využívaný LED diodách, např. v LASE-Rech pro Blue-ray mechaniky. Dopováním můžeme získat barvy v rozmezí od červené po ultrafialovou.

- ▶ Vyrábí se reakcí gallia nebo oxidu gallitého s amoniakem za vysoké teploty.



- ▶ *Nitrid inditý*, InN, je také polovodivý.

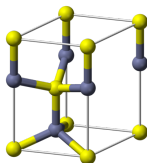
- ▶ Společně s GaN vytváří ternární systém *InGaN* se šířkou zakázaného pásu v rozmezí IR až UV části spektra. Proto je velmi zajímavým materiálem pro konstrukci solárních článků.



Krystal GaN.¹¹³

¹¹³Zdroj: Opto-p/ Commons

- ▶ *Nitrid thallitý*, TiN , nebyl dlouho znám. Připraven byl až reakcí thallia s dusíkem v obloukovém výboji.¹¹⁴
 - ▶ Krystaluje ve stejné soustavě jako wurtzit ($(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$).
 - ▶ Snadno se na vzduchu oxiduje za vzniku Ti_2O_3 .
 - ▶ *Nitrid thallný*, Ti_3N , je černá, pevná látka vznikající srážením dusičnanu thallného amidem draselným v kapalném amoniaku.
- ▶ $3 \text{TiNO}_3 + 3 \text{KNH}_2 \xrightarrow{\text{NH}_3(\text{l})} \text{Ti}_3\text{N} + 3 \text{KNO}_3 + 2 \text{NH}_3$

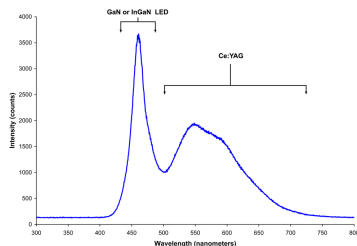


Základní buňka wurtzitu.¹¹⁵

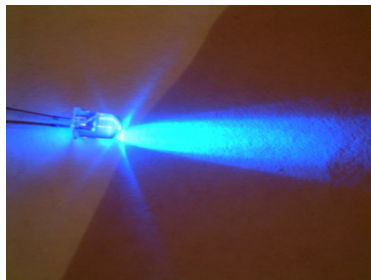
¹¹⁴Synthesis and properties of thallium nitride films

¹¹⁵Zdroj: Kent G. Budge/Commons

- ▶ *InGaN*, nitrid indito-gallitý, $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$, je polovodivý materiál vyráběný jako směs nitridu gallitého a inditého.
- ▶ Poměrem india a gallia lze ovlivnit vlnovou délku emitovaného záření v rozmezí UV až IR.
- ▶ Využívá se ke konstrukci modrých LED a fotovoltaických článků.¹¹⁶



Spektrum bílé LED.¹¹⁷



UV LED.¹¹⁸

¹¹⁶InGaN-based blue light-emitting diodes and laser diodes

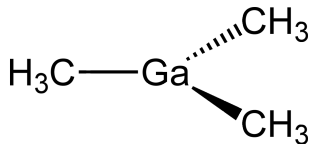
¹¹⁷Zdroj: Deglr6328/Commons

¹¹⁸Zdroj: C. Pelant /Commons

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ Chemická reaktivita vazby M–C klesá v pořadí $\text{Al} > \text{Ga} \approx \text{In} > \text{Tl}$.
- ▶ Sloučeniny GaR_3 se připravují alkylací gallia pomocí HgR_2 nebo pomocí Grignardových činidel (RMgBr), příp. reakcí AlR_3 a GaCl_3 . Jsou to reaktivní, pohyblivé kapaliny.
- ▶ $2 \text{Ga} + 3 \text{Me}_2\text{Hg} \longrightarrow 2 \text{Me}_3\text{Ga} + 3 \text{Hg}$
- ▶ $\text{GaCl}_3 + 3 \text{MeMgBr} \longrightarrow \text{Me}_3\text{Ga} + 3 \text{MgBrCl}$
- ▶ *Trimethylgallan* je prekurzorem gallia pro MOVPE (MetalOrganic Vapour Phase Epitaxy) přípravu polovodičů, např. GaAs nebo GaN pro LED.¹¹⁹
- ▶ $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3 + \text{AsH}_3 \xrightarrow{1300^\circ\text{C}} \text{GaAs} + \text{CH}_4$
- ▶ Trifenylové sloučeniny gallia jsou v roztoku monomerní, ale v pevném stavu vytváří agregáty pomocí interakcí $\text{M} \cdots \text{C}$.

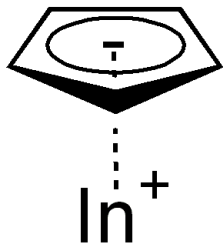


¹¹⁹Trimethylindium and Trimethylgallium

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

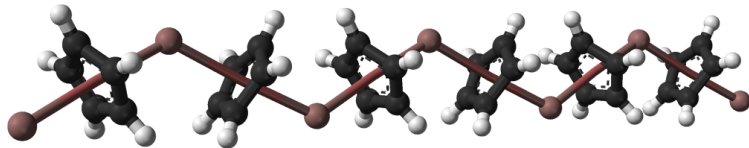
- ▶ Sloučeniny v oxidačním čísle I jsou u india běžnější než u gallia.
- ▶ Příkladem může být *cyklopentadienylinidium*, které se připravuje reakcí chloridu s cyklopentadienyllithiem.¹²⁰
- ▶ $\text{InCl} + \text{CpLi} \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{CpIn} + \text{LiCl}$
- ▶ V pevném stavu vytváří cik-cak řetězce, ve kterých se střídají ionty indné a cyklopentadienidové kruhy.



¹²⁰ A simple synthesis of cyclopentadienylinidium(I)

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny



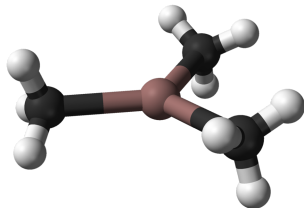
Řetězec cyklopentadienylindia.¹²¹

¹²¹Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ V oxidačním čísle III známe více sloučenin.
- ▶ Nejdůležitější sloučeninou je *trimethylindium* (InMe_3), na rozdíl od trimethylhliníku má monomerní strukturu.
- ▶ Přípravuje se methylací chloridu inditého:¹²²
- ▶ $\text{InCl}_3 + 3 \text{LiMe} \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{Me}_3\text{In} \cdot \text{OEt}_2 + 3 \text{LiCl}$
- ▶ Vytváří bezbarvé, jehličkovité krystaly, které jsou na vzduchu pyroforické. Tají při 88 °C.
- ▶ Využívá se pro MOVPE syntézu polovodičových materiálů – InP , InN , GaInAs , AlInGaNP , ...



Struktura trimethylindia.¹²³

¹²²Trimethylindium and Trimethylgallium

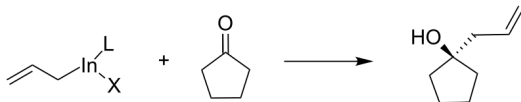
¹²³Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ **Indium-mediated allylations** (Allylace zprostředkovaná indiem)¹²⁴
- ▶ Reakci lze rozdělit na dva kroky, nejprve dochází k reakci kovového india s allylhalidem za vzniku organokovového meziprojektu $RInLX$.
- ▶ Poté dochází k adici na karbonyl.

1. krok: Vznik organoinditého meziprojektu



2. krok: Adice na karbonyl, vznik alkoholu



Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

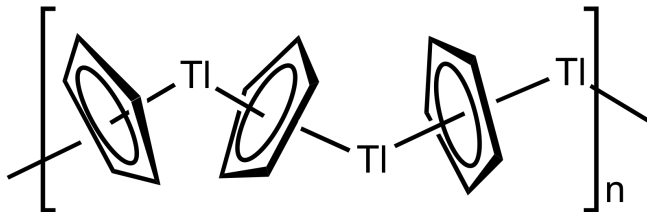
- ▶ Thallium, stejně jako indium, běžně vytváří sloučeniny v oxidačním čísle I, např. cyklopentadienylthallium (TICp), které má podobnou strukturu jako indný analog.
- ▶ Vyrábí se ze síranu thallného a cyklopentadienu.¹²⁵
- ▶ $\text{Ti}_2\text{SO}_4 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow 2 \text{TIOH} + \text{Na}_2\text{SO}_4$
- ▶ $\text{TIOH} + \text{C}_5\text{H}_6 \longrightarrow \text{TIC}_5\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ TICp dokáže přenášet cyklopentadienyl na kovy z d-bloku.¹²⁶
- ▶ Ale dokáže vystupovat i jako akceptor cyklopentadiendového aniontu, např. reakcí s MgCp_2 vzniká aniont $[\text{TICp}_2]^-$.

¹²⁵Cyclopentadienylthallium (Thallium Cyclopentadienide)

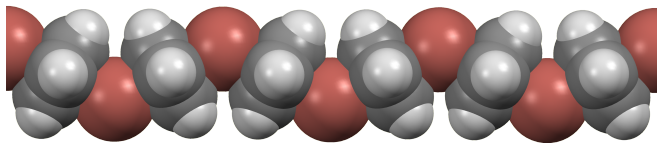
¹²⁶Indenyl rhodium complexes. Synthesis and catalytic activity in reductive amination using carbon monoxide as a reducing agent

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny



Struktura TICp.¹²⁷



Struktura TICp.¹²⁸

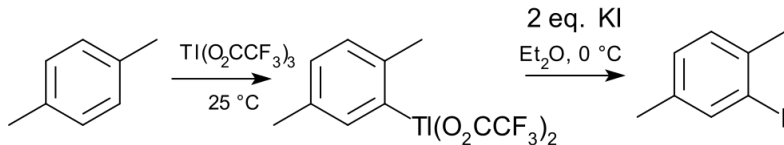
¹²⁷Zdroj: Smokefoot/ Commons

¹²⁸Zdroj: Ben Mills/ Commons

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ Trifluorooctan thallitý se připravuje dvanáctihodinovým refluxem oxidu thallitého v kyselině trifluorooctové.¹²⁹
- ▶ Lze jej využít k elektrofilní thallaci aromatických sloučenin, příkladem může být jodace *p*-xylenu.¹³⁰
- ▶ Během reakce dochází ke vzniku vazby TI–C.



Jodace *p*-xylenu.¹³¹

¹²⁹Ketene–Ketene Interconversion. 6-Carbonylcyclohexa-2,4-dienone–Hepta-1,2,4,6-tetraene-1,7-dione–6-Oxocyclohexa-2,4-dienylidene and Wolff Rearrangement to Fulven-6-one

¹³⁰2-iodo-*p*-xylene

¹³¹Zdroj: V8rik/Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`